



LẬP TRÌNH GIAO DIỆN (GUI - Graphic User Interface)

NỘI DUNG:



- Giới thiệu thiết kế GUI trong java
- Các thành phần cơ bản (Component)
- Đối tượng khung chứa (Container)
- Bộ quản lý trình bày (Layout Manager)



PHẦN 1

GIỚI THIỆU THIẾT KẾ GUI TRONG JAVA

GIỚI THIỆU VỀ THIẾT KẾ GUI



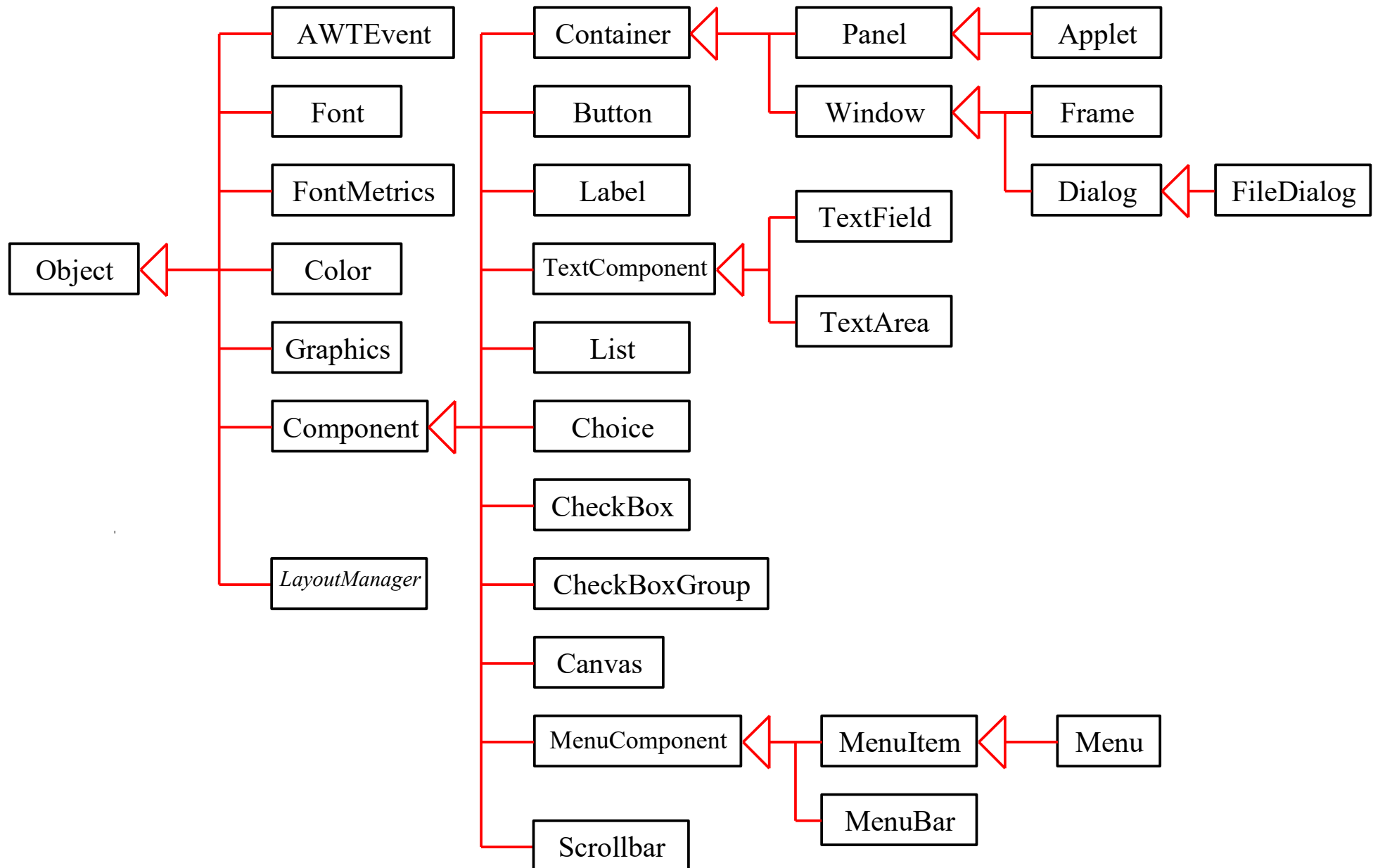
- Thư viện hỗ trợ: tập hợp các lớp java cung cấp hỗ trợ thiết kế, xây dựng GUI (Graphic User Interface) là:
 - awt (java.awt.*)
 - swing (javax.swing.*)

GIỚI THIỆU AWT



- AWT viết tắt của **Abstract Windowing Toolkit**
- AWT là tập hợp các lớp Java cho phép chúng ta tạo một GUI.
- Cung cấp các mục khác nhau để tạo hoạt động và hiệu ứng GUI
 - `import java.awt.*;`
 - `import java.awt.event.*;`

GIỚI THIỆU AWT



NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG GUI



- Lựa chọn một container: Frame, Window, Dialog, Applet,...
- Tạo các control: (buttons, text areas, list, choice, checkbox,...)
- Đưa các control vào vùng chứa
- Sắp xếp các control trong vùng chứa (Layout).
- Thêm các xử lý sự kiện (Listeners)



PHẦN 2

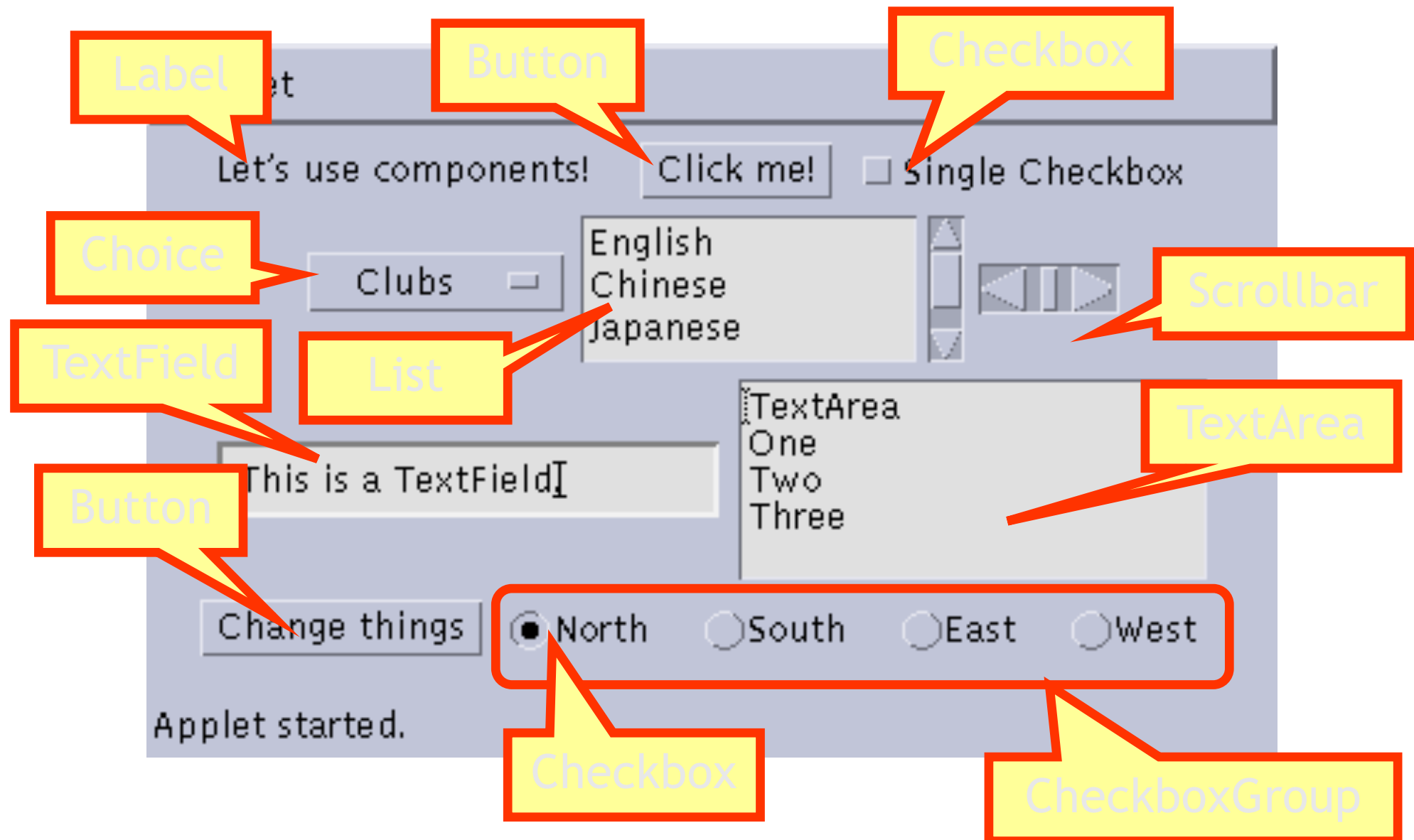
CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN (COMPONENTS)

CÁC COMPONENTS CỦA GUI



- Tất cả các thành phần cấu tạo nên chương trình GUI được gọi là component.
- Ví dụ
 - Frame, Window, Dialog, Applet,...
 - TextFields, Labels, CheckBoxes, TextArea, Button, Choice, List, Scrollbars,...

CÁC COMPONENTS CỦA GUI



NHÃN (LABEL)



- Nhãn được dùng để trình bày một chuỗi văn bản ra màn hình
- Một số phương thức của Label:
 `public Label();` // tạo nhãn
 `public Label(String s);` // tạo nhãn với nội dung s
 `public Label(String s, int align);` // tạo và canh lề
 `void setText(String s);` // đặt nội dung nhãn
 `void setAlignment(int align);` // canh lề nhãn
 ...

NÚT NHẤN (BUTTON)



- Một số phương thức của Button
 - Button(); // tạo nút nhấn
 - Button(String s); // tạo nút nhấn có tên s
 - void setLabel(String s); // đổi tên nút
 - String getLabel(); // lấy tên nút nhấn
- Để lắng nghe sự kiện nhấn nút ta cần cài đặt giao tiếp **ActionListener**.

Ô VĂN BẢN (TEXT FIELD)



- Ô văn bản cho phép nhận dữ liệu từ bàn phím trên một dòng
- Một số phương thức
 - `TextField(...);` // các cấu tử
 - `void setEditable(boolean b);` // đặt/tắt chế độ nhập
 - `void setEchoChar(char c);` // đặt kí tự hiển thị
- Đối tượng nghe cần cài đặt 2 giao tiếp
 - ***ActionListener***
 - ***TextListener***
 - Cài đặt phương thức ***textValueChanged();***

LỰA CHỌN (CHOICE)



- Choice cung cấp khả năng lựa chọn một trong số các hạng mục sẵn có.
- Một số phương thức
 - Choice(); // cấu tử
 - void addItem(String s); // thêm item là s
 - String getItem(int index); // lấy item có chỉ số index
 - String getSeclectedItem(); // trả về item được chọn
 - int getSelectedIndex(); // trả về index của item được chọn
- Lớp nghe cài đặt giao tiếp ***ItemListener***
 - Cài đặt phương thức ***itemStateChanged(...)***

CHECK BOX (HỘP ĐÁNH DẤU)



Checkbox cung cấp các hộp tùy chọn cho người dùng

- Một số phương thức
 - `Checkbox(...);` // các cấu tử
 - `void setLabel(Strings);` // đặt nhãn mới
 - `boolean getState();` // lấy trạng thái hiện tại
- Lớp nghe cài đặt giao tiếp ***ItemListener***
 - Cài đặt phương thức ***itemStateChanged(...)***

DANH SÁCH (LIST)



- List cho phép người dùng chọn một hay nhiều item từ một danh sách các item
- Một số phương thức
 - List(); // cấu tử mặc định
 - List(int items, boolean ms); // cấu tử mở rộng
 - String getSeclectedItem(); // lấy lại thành phần được chọn
- Lớp nghe cài đặt giao tiếp ItemListener và/hoặc ActionListener

CÁC THÀNH PHẦN KHÁC



- Một số thành phần khác như: TextArea (vùng văn bản), Menu (thực đơn), ScrollBar (thanh trượt), Canvas (khung vẽ), Applet,... sẽ được trình bày ở các chương sau.



PHẦN 3

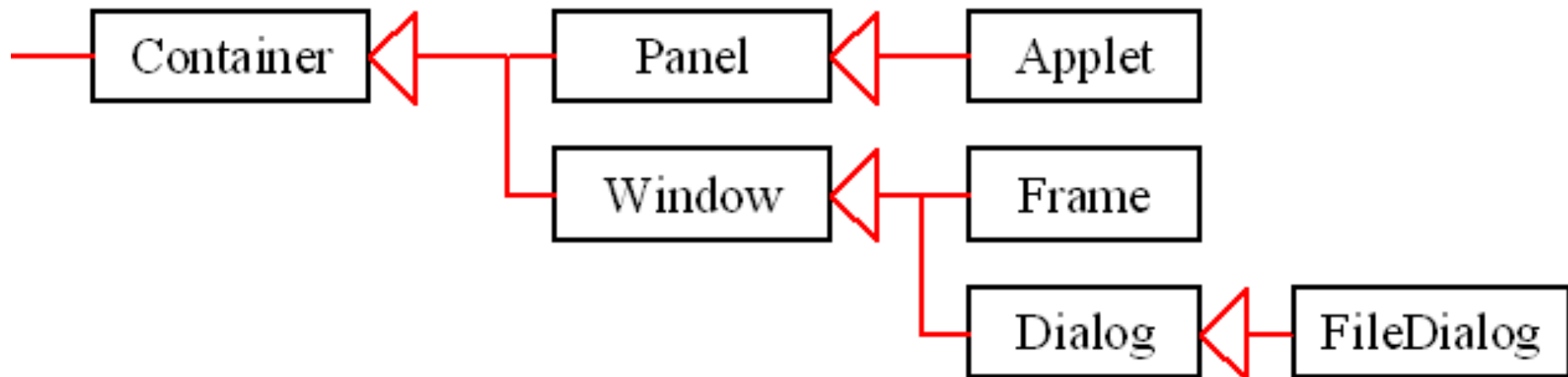
ĐỐI TƯỢNG KHUNG CHỨA

(CONTAINERS)

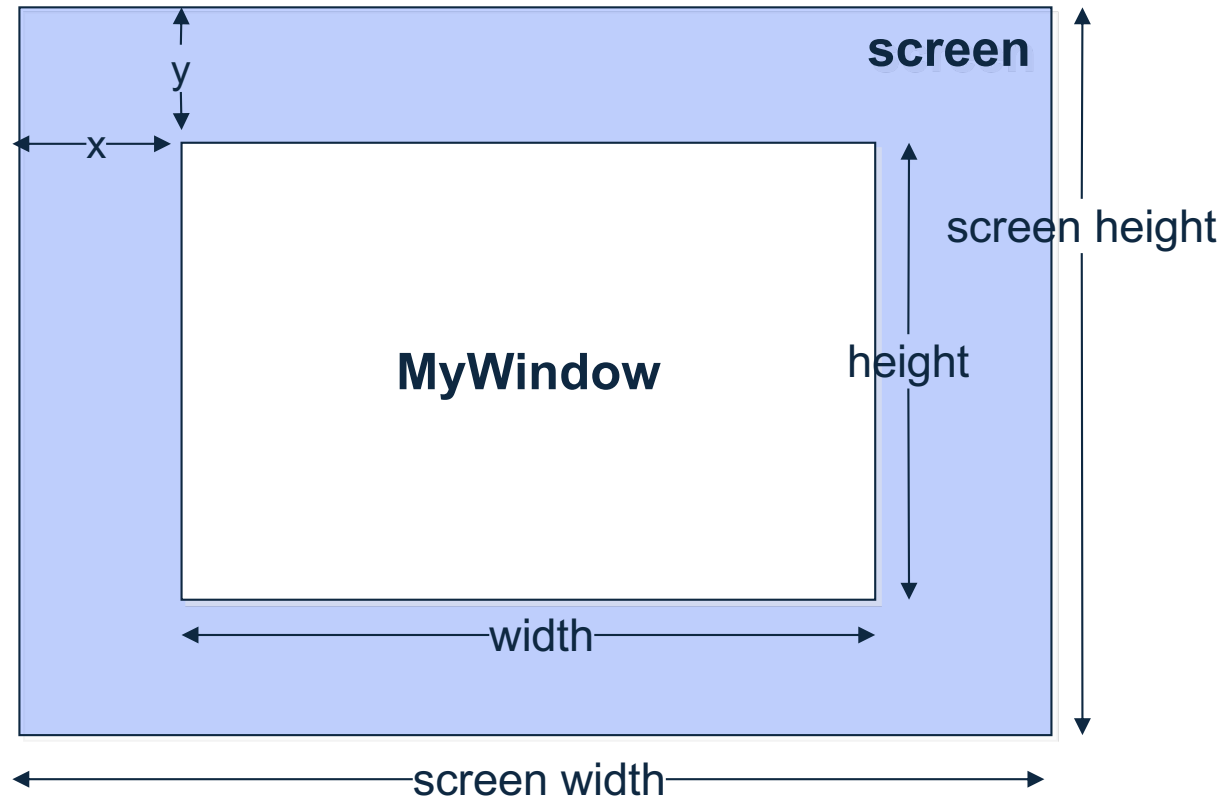
CÁC ĐỐI TƯỢNG KHUNG CHỨA



- Là các thành phần mà có thể chứa các thành phần khác, có thể vẽ và tô màu.
- Gồm có: Frame, Applet, Panel, ScrollPane, Dialog, FileDialog.



CÁCH TÍNH TỌA ĐỘ



KHUNG CHỨA FRAME



- Frame được dùng để xây dựng các ứng dụng GUI chạy độc lập.
- Frame là một cửa sổ có thanh tiêu đề và các đường biên. Bố cục mặc định của Frame là BorderLayout.
- Frame kế thừa từ Window, nó có thể nghe các sự kiện xảy ra trên cửa sổ khi cài đặt giao tiếp **WindowListener**.
- Các ứng dụng độc lập thường tạo ra cửa sổ kế thừa từ lớp Frame.

KHUNG CHỨA FRAME



Ví dụ: DemoFrame.java
DemoFrame2.java